

	YTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi 2020-2021 Bahar Yarıyılı 1.Arasınav Soruları				Not Tablosu			
Adı Soyadı		Grup	1					Toplam
Numarası		İmza						
Bölümü	Matematik Mühendisliği				Sınıf		Tarih	27.04.2021
Dersin Adı	MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler		Öğretim Üyesi		Prof. Dr. Muhammet Kurulay			

Soru 1a. $z = yf(x) + xg(y)$ ifadesinde keyfi $f(x)$, $g(y)$ fonksiyonlarını yok ederek kısmi türevli denklem elde ediniz(*Burada $z = z(x, y)$*)20p.

b.

$$4u_{xx} + 12u_{xy} + 9u_{yy} - 9u = 9$$

Denkleminin cinsini belirleyip kanonik hale getirerek genel çözümünü bulunuz(30p).